

一、是非題：20%

- () 1. 如果夜晚停電了，在沒有光線的室內也可以看見物體。
- () 2. 為了安全，有些道路的兩旁會裝設反光板，這是光反射的應用。
- () 3. 觀察公園的同一棵樹，因為大樹不會移動，因此一整天的樹影是同一個方向。
- () 4. 陽光可以曬乾衣物，但不能殺菌。
- () 5. 石油因為消耗速度遠超過再生速度，可能會有耗盡的一天，因此屬於不可再生能源。
- () 6. 用電射光照射充滿煙霧的透明盒子時，無法看到光在盒子中的行進路徑。
- () 7. 進行火力發電時，會排放許多廢氣，這些廢氣應該要妥善處理，以免造成空氣汙染。
- () 8. 夜晚觀察星星時會發現，每顆星星的亮度看起來不相同，會有黃色、紅色和白色等各種不一樣的顏色。
- () 9. 月亮本身不會發光，我們之所以能看到月光，是因為它反射太陽光的關係。
- () 10. 影子無所不在，即使在沒有光源的地方也會有影子產生。

二、選擇題：24%

- () 1. 停電的時候，準備哪個東西對在黑暗中看見物體沒有幫助？
①蠟燭 ②手電筒 ③醫藥箱 ④緊急照明燈
- () 2. 光源、影子和物體，它們的位置會怎麼排列？
①光源在影子和物體中間 ②物體在光源和影子中間 ③影子在光源和物體中間 ④以上情況都有可能
- () 3. 會發光的物體，被稱為什麼？
①光影 ②光源 ③光體 ④光亮
- () 4. 當光源向物體的東邊移動，影子會怎麼移動？
①往東邊移動 ②往西邊移動 ③往南邊移動 ④往北邊移動
- () 5. 「溫度的高低變化影響了空氣的流動，並造成★變化」上文中的★是指什麼？
①月亮形狀 ②陽光強度 ③日夜長度 ④天氣
- () 6. 火力發電主要是靠燃燒哪種能源產生熱能來發電的？ ①煤炭 ②天然氣 ③燃料油 ④以上都是

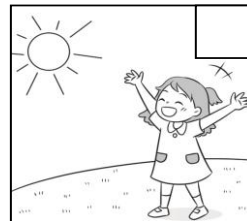
- () 7. 有些能源無法在短時間再生，而且人類消耗它們的速度比再生速度快，這些能源被稱為 ①綠色能源 ②紅色能源 ③再生能源 ④不可再生能源
- () 8. 下列一項屬於環保的「綠色能源」？
①石油 ②天然氣 ③生質能 ④煤炭
- () 9. 以臺灣 109 年的發電狀況來說，哪一種發電所占的發電比例最高？
①水力發電 ②核能發電 ③風力發電 ④火力發電
- () 10. 太空人目前已經登陸過哪一個天體了？
①月亮 ②太陽 ③牛郎星 ④織女星
- () 11. 當光照在下列哪一種物品時，無法產生清楚的影像呢？ ①光滑的不鏽鋼餐具 ②餅乾紙盒 ③夜晚的玻璃窗 ④平靜的湖泊水面
- () 12. 太陽在一天中移動路徑的方向為何？
①由東向西 ②由西向東 ③由南向北 ④由北向南

三、勾選題：22%

1. 關於光與影子的敘述哪些正確？請在 () 裡打✓：6%
- () (1) 物體不動時，如果改變光源的方向，影子的位置也會跟著改變。
- () (2) 我們隨處都可以看到影子，就算沒有光源也能夠產生影子。
- () (3) 當光從物品的一側照射，影子會在物品的另一側出現。
2. 哪些例子是太陽的光和熱在生活中的應用？請在□中打✓：4%

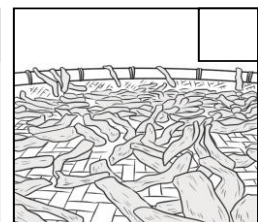
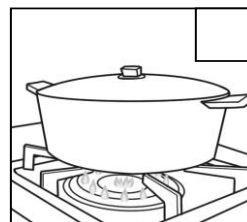
①覺得溫暖

②能看見四周



③用瓦斯爐煮菜

④製作蘿蔔乾



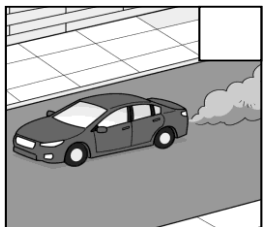
【背面還有試題，請翻面繼續作答】

3. 哪些事件可能會造成空氣汙染？請在□中打✓： 4%

①購物時自備袋子 ②露天燃燒垃圾



③汽車排放廢氣 ④參與淨灘活動



4. 在日常生活，要怎樣做才能達到節能減碳的目的？請在（ ）裡打✓： 4%

() (1) 盡量自行開車前往目的地。

() (2) 隨手關閉不用的電器產品。

() (3) 多騎腳踏車或走路。

() (4) 露天燃燒廢棄物。

5. 下列哪些敘述正確？請在（ ）裡打✓：4%

() (1) 恆星會自己發光、發熱。

() (2) 行星不會發光，但是會自己發熱。

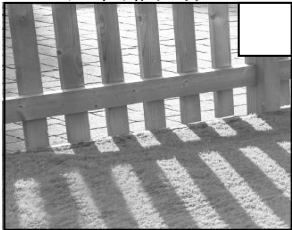
() (3) 衛星不會自己發光、發熱。

() (4) 太陽和月亮都屬於恆星。

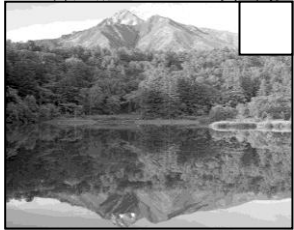
四、請根據題目回答問題： 22%

1. 下列哪些情形與光的反射現象有關，請在□中填A；與光的直線前進有關的，請填B：8%

①經過柵欄的光



②湖面產生山的倒影



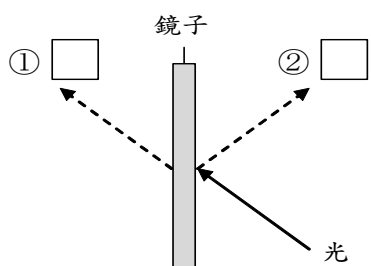
③在太陽下看見影子



④用後照鏡看到後方來車



2. 當雷射光照射到鏡子時，行進路徑會有什麼變化？正確的，請在□中打✓： 2%



3. 下列哪些屬於再生能源，請在（ ）中打✓；

屬於不可再生能源的請打×： 6%

() 煤炭

() 水力能

() 太陽能

() 海洋能

() 天然氣

() 核能

4. 哪些傳說故事和太陽有關，請在（ ）中打✓，和月亮有關的請畫○，藉由星星想像出來的故事請打×： 6%

() 玉兔搗藥

() 兩個太陽

() 嫦娥奔月

() 牛郎與織女

() 夸父追日

() 后羿射日

五、填充題： 12%

1. 光被不透明物體擋住時會形成（ ）。

2. 道路轉彎處會設置鏡子，使駕駛能看見來車，這是利用光的（ ）現象。

3. 可以提供能量的資源稱為（ ）。

4. 再生能源又被稱為（ ），它能夠不斷被取用，造成的汙染也通常比較低。

5. 「節能減碳」中的「減碳」是指減少（ ）的排放量。

6. 在地球上可以觀察到的太陽、星星和月亮被稱為（ ）。

寫完考卷後記得細心檢查